

2021년도 5교시 문항별 상세 해설

미생물학 · 면역학 (전 35문항 · 보기별 해설 · 사진 수록)

※ 각 문항은 그림 판독 → 정답 근거 → 질환 개요 → 보기 해설(①~⑤) → 관련 지식 → 감별/오답 순으로 구성했습니다. 문항 위 [과목 · 대주제]는 연도별 빈출 집계용 태그입니다. 사진·그림 문항은 KAMC 공식 정답지를 기준으로 판단 요지를 정리했습니다.

I. 바이러스·세균 기본 (1~13)

[미생물학 · 선천풍진]

1. 동맥관개존·폐동맥협착 등 심장기형 유발 선천감염 바이러스는?

정답 ③

선천 풍진(rubella) 감염은 동맥관개존·폐동맥협착·백내장·난청을 일으킨다. 정답 ③.

질환 개요: 선천풍진증후군은 임신 초기 풍진 감염으로 태아에 생기는 기형이다. 심장기형(동맥관개존)·백내장·감각신경난청의 3징이 특징이다.

■ 보기 해설

- ① 단순포진 — 신생아 피부·중추신경 감염을 일으키나 이 심장기형 3징은 아니다.
- ② 거대세포바이러스 — 소두증·뇌내 석회화·난청을 일으킨다.
- ③ 풍진 — 심장기형·백내장·난청 ◀ 정답
- ④ 수두-대상포진 — 사지 형성이상·피부반흔을 일으킨다.
- ⑤ 파르보B19 — 태아수종을 일으킨다.

■ 관련 지식: 선천감염은 TORCH(Toxoplasma·Others 매독·풍진·CMV·HSV)로 외운다. 선천풍진의 3징은 심장기형·백내장·감각신경난청이다.

[미생물학 · 인플루엔자 대변이]

2. 인플루엔자 항원 급변(대유행) 가능한 게놈 형태는?

정답 ②

인플루엔자는 분절된 RNA 게놈이라 두 바이러스 공동감염 시 분절이 재편성돼 항원대변이(shift)가 일어난다. 정답 ②.

■ 보기 해설

- ① 단일 DNA — 인플루엔자 게놈이 아니다.
- ② 분절 RNA — 재편성으로 대변이 가능 ◀ 정답
- ③ 이중가닥 DNA — 인플루엔자가 아니다.
- ④ 단일 비분절 RNA — 재편성이 불가능하다.
- ⑤ 환형 RNA — 인플루엔자 게놈 형태가 아니다.

■ 관련 지식: 인플루엔자(오르토믹소, 8분절 음성가닥 RNA)는 분절 재편성으로 큰 항원 변화(대변이·shift·대유행)를, 점돌연변이로 작은 변화(소변이·drift·계절유행)를 일으킨다.

[미생물학 · 형질도입]

3. 박테리오파지에 의한 세균 간 유전자 전달 현상은?

정답 ④

박테리오파지를 매개로 유전자가 옮겨지는 것은 형질도입(transduction)이다. 정답 ④.

■ 보기 해설

- ① 형질전환 — 환경의 자유 DNA를 흡수하는 것이다.
- ② 접합 — 성선모·플라스미드를 통한 직접 전달이다.
- ③ 돌연변이 — 수평전달이 아니다.
- ④ 형질도입 — 파지 매개 전달 ◀ 정답
- ⑤ 트랜스포존 이동 — 유전자 내부 이동이다.

■ 관련 지식: 세균의 수평유전자이동은 형질전환(자유 DNA)·형질도입(파지)·접합(플라스미드)으로 일어나며, 항생제 내성 전파의 경로가 된다.

[미생물학 · 감염후사구체신염]

4. A군연쇄구균 인후염 3주 후 급성사구체신염 — 기전은?

정답 ④

감염후사구체신염은 면역복합체가 사구체 기저막에 침착돼 염증을 일으키는 제Ⅲ형 기전이다. 정답 ④.

질환 개요: 감염후사구체신염은 연쇄구균 감염 1~3주 뒤 면역복합체가 사구체에 침착해 생기는 신염이다. 콜라색 혈뇨·부종·고혈압을 보인다.

■ 보기 해설

- ① IgE 매개(제Ⅰ형) — 아나필락시스 기전이다.
- ② 세포독성(제Ⅱ형) — 항체가 세포를 직접 공격하는 것이다.
- ③ T세포 매개(제Ⅳ형) — 지연형 과민이다.
- ④ 면역복합체(제Ⅲ형) — 사구체 침착 ◀ 정답
- ⑤ 보체 직접 활성화 — 이 기전의 핵심이 아니다.

■ 관련 지식: 연쇄구균 후유증은 사구체신염(면역복합체·상피밀 혹)과 류마티스열(항체 교차반응·M단백)이 있다. 항ASO·항DNase B로 선행 감염을 확인한다.

[면역학 · Th1 분화·IL-12]

5. Th1 분화 그림에서 화살표 A의 사이토카인은?

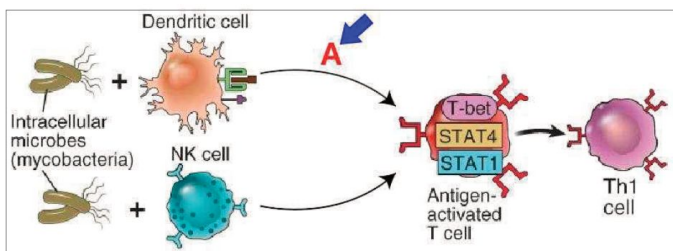


그림 판독

세포내 세균 감염 시 가지세포·NK세포가 T세포를 Th1으로 분화시키는 그림.

A = 가지세포가 내는 IL-12(및 NK의 IFN- γ) — STAT4·T-bet를 켜 Th1 분화(정답).

정답 ③

naive CD4 T세포를 Th1으로 분화시키는 핵심 사이토카인은 IL-12(및 IFN- γ)이다. 정답 ③.

■ 보기 해설

- ① IL-4 — Th2 분화를 유도한다.
- ② IL-10 — 면역을 억제한다.
- ③ IL-12 — Th1 분화 유도(STAT4·T-bet) ◀ 정답
- ④ IL-6 — Th17 분화에 관여한다.
- ⑤ TGF- β — Treg 분화에 관여한다.

■ 관련 지식: T도움세포 분화는 사이토카인이 정한다.

Th1(IL-12·IFN- γ ·세포내균)·Th2(IL-4·기생충/알레르기)·Th17(IL-6/23·세포외균)·Treg(TGF- β)이다.

[미생물학 · 결손간섭입자]

6. 결손간섭입자가 가장 빈번히 생성되는 과정은?

정답 ③

불완전 게놈 포장에 의한 결손간섭입자는 비리온 조립(assembly)/포장 단계 오류에서 가장 흔히 생긴다. 정답 ③.

■ 보기 해설

- ① 흡착 — 수용체 결합 단계다.
- ② 침투 — 세포 진입 단계다.
- ③ 조립/포장 — 불완전 게놈 포장으로 결손입자 생성 ◀ 정답
- ④ 탈외피 — 외피를 벗는 단계다.
- ⑤ 흡착 이전 — 세포 밖 단계다.

■ 관련 지식: 바이러스 증식은 흡착→침투→탈외피→합성→조립→방출 순이다. 결손간섭입자는 불완전한 게놈을 담은 입자로 정상 바이러스 증식을 방해한다.

[미생물학 · 협막]

7. india ink 염색으로 확인한 구조물의 특징은?

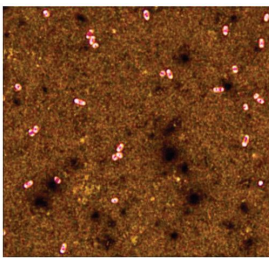


그림 판독

사진 = india ink 음성염색. 균 주위로 잉크가 밀려나 투명한 띠(협막)가 보인다.

이 투명한 띠 = 협막(capsule).

정답 ②

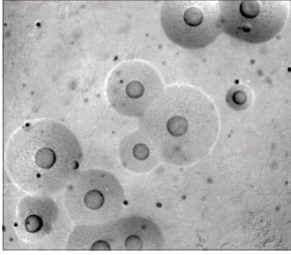
india ink로 확인되는 협막(capsule)은 포식세포의 식작용을 회피하는 주요 병독인자다. 정답 ②.

■ 보기 해설

- ① 운동성을 준다 — 편모의 기능이다.
- ② 식작용을 회피한다 — 협막의 주 기능 ◀ 정답
- ③ 독소를 분비한다 — 협막의 기능이 아니다.
- ④ 유전물질을 저장한다 — 핵양체의 역할이다.
- ⑤ 아포를 형성한다 — 협막과 다르다.

■ 관련 지식: 협막은 다당류로 된 겹질로 식균 작용을 피한다(폐렴알균·수막알균·H.influenzae·크립토크코스). 백신의 표적(다당류·접합백신)이 된다.

8. 3세 소아, β -락탐 무반응 비정형 폐렴 — 병원체는?



정답 ⑤

세포벽이 없어 β -락탐(아목시실린)에 반응하지 않는 비정형 폐렴은 마이코플라스마가 흔하다(달걀프라이 집락). 정답 ⑤.

질환 개요: 마이코플라스마 폐렴은 학동기·젊은 층의 비정형 폐렴으로, 마른기침·전신증상에 비해 청진 소견이 경미하다(walking pneumonia). 한랭응집소가 생기기도 한다.

■ 보기 해설

- ① 폐렴알균 — β -락탐에 반응하는 세포벽 보유균이다.
- ② H.influenzae — 세포벽이 있다.
- ③ 황색포도알균 — 세포벽이 있다.
- ④ 녹농균 — 세포벽이 있다.

⑤ 마이코플라스마 — 세포벽 없음· β -락탐 무효 ◀ 정답

■ 관련 지식: 비정형 폐렴은 마이코플라스마(세포벽 없음·한랭응집소·마크로라이드)·레지오넬라·클라미디아가 일으킨다. 세포벽이 없으면 세포벽 합성을 막는 β -락탐이 듣지 않는다.

9. 황색포도알균 메티실린 내성의 주요 기전은?

정답 ⑤

MRSA는 페니실린결합단백이 변형(PBP2a, mecA)돼 β -락탐이 표적에 결합하지 못한다. 정답 ⑤.

■ 보기 해설

- ① 유출펌프 증가 — 일부 내성 기전이나 MRSA의 핵심은 아니다.
- ② 세포막 투과성 감소 — MRSA 주 기전이 아니다.
- ③ β -락탐아제 분비 — 일반 페니실린 내성 기전이다.
- ④ 리보솜 변형 — 마크로라이드 내성 기전이다.

⑤ PBP 변형(PBP2a/mecA) — MRSA 핵심 기전 ◀ 정답

■ 관련 지식: 항생제 내성은 표적변형(MRSA·PBP2a, VRE)·효소분해(β -락탐아제)·유출펌프·투과성 감소로 나뉜다. mecA 유전자가 PBP2a를 암호화해 β -락탐 결합을 막는다.

10. 알코올·비누로 쉽게 감염력 소실되는 바이러스 부류는?

정답 ④

지질 외피는 알코올·비누(계면활성제)에 쉽게 파괴되므로 외피보유 바이러스가 소독에 약하다. 정답 ④.

■ 보기 해설

- ① 비외피 RNA 바이러스 — 환경 저항성이 강하다.
- ② 비외피 DNA 바이러스 — 소독에 강하다.
- ③ 아데노바이러스 — 비외피로 저항성이 있다.
- ④ 외피보유 바이러스 — 지질외피가 소독에 약함 ◀ 정답
- ⑤ 노로바이러스 — 비외피로 소독에 강하다.

■ 관련 지식: 외피보유(지질·소독 취약·인플루엔자·코로나·HIV)와 비외피(환경 저항·소독 강함·노로·엔테로·아데노)로 나뉜다. 알코올·비누는 지질외피를 녹여 감염력을 없앤다.

11. H. influenzae 배양에 적합한 배지와 이유는?

정답 ①

H. influenzae는 X인자(hemin)와 V인자(NAD)가 필요해 적혈구를 가열해 이 인자를 방출시킨 초콜릿한천에서 자란다. 정답 ①.

■ 보기 해설

- ① 초콜릿한천(X·V인자) — H.influenzae 배양 ◀ 정답
- ② 맥콘키한천 — 그람음성 장내균 선택배지다.
- ③ TCBS한천 — 비브리오 선택배지다.
- ④ BCYE한천 — 레지오넬라 배지다.
- ⑤ 사부로한천 — 진균 배지다.

■ 관련 지식: 선택배지는 균마다 다르다. 초콜릿(H.influenzae·수막알균), BCYE(레지오넬라·시스테인/철), TCBS(비브리오), 맥콘키/XLD(장내균)이다.

12. 젊은 여성 방광염, 그람음성막대균 — 감염경로는?

정답 ④

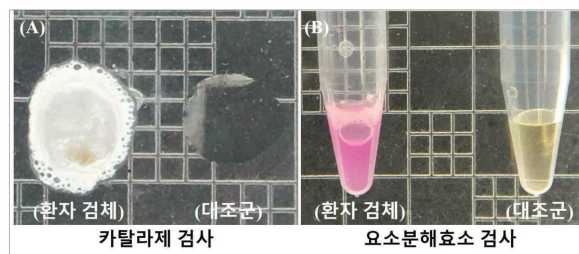
여성 방광염은 대개 장내 대장균이 회음부에서 요도로 올라가는 대변-요로(상행) 경로로 감염된다. 정답 ④.

■ 보기 해설

- ① 혈행성 — 콩팥고름집 등에서 드물게 본다.
- ② 성접촉 — 방광염의 주 경로가 아니다.
- ③ 림프성 — 흔한 경로가 아니다.
- ④ 대변-요로(상행) — 대장균이 요도로 상행 ◀ 정답
- ⑤ 하행성(콩팥→방광) — 단순 방광염의 경로가 아니다.

■ 관련 지식: 단순 방광염의 최대 원인은 대장균(P섬모로 요로상피에 부착)이다. 여성은 요도가 짧아 상행 감염이 잘 되고 농뇨+세균뇨를 보인다.

13. 위염·궤양, 카탈라제+·요소분해효소+ 그람음성막대균 — 병원체는?



정답 ②

카탈라제·요소분해효소 양성, 만곡형 그람음성막대균은 헬리코박터 파일로리다. 정답 ②.

■ 보기 해설

- ① 캄필로박터 — 장염균으로 요소분해효소 음성이다.
- ② 헬리코박터 — 요소분해효소 양성·만곡균 ◀ 정답
- ③ 대장균 — 만곡형이 아니다.
- ④ 살모넬라 — 장염균이다.
- ⑤ 비브리오 — 콀마형이나 위 기생이 아니다.

■ 관련 지식: H. pylori는 요소분해효소로 위산을 중화하며(요소호기검사), 나선형·편모를 가진다. 소화궤양·MALT림프종·위암과 연관된다.

II. 감염질환·진단·백신 (14~25)

[미생물학 · 수족구병]

14. 여름철 소아, 입안 궤양+손발 물집 — 원인체는?



정답 ④

여름철 소아의 입안 궤양과 손·발 물집(수족구병)은 콕사키바이러스(엔테로바이러스)가 원인이다. 정답 ④.

질한 개요: 수족구병은 콕사키A16·엔테로바이러스71이 일으키는 여름·가을철 소아 감염이다. 입안 궤양과 손·발 물집이 특징이며 대개 자연 회복하나 엔테로71은 뇌수막염 등 중증을 낼 수 있다.

■ 보기 해설

- ① 단순포진 — 입안 궤양(포진성 구내염)은 있으나 손발 물집 패턴이 아니다.
- ② 수두·대상포진 — 전신 물집(수두)이다.
- ③ 홍역 — 코플릭 반점·발진이다.
- ④ 콕사키바이러스 — 수족구병 ◀ 정답
- ⑤ 풍진 — 가벼운 발진이다.

■ 관련 지식: 수족구병은 콕사키A16·엔테로71이 대변·구강으로 전파해 생긴다. 입안만 침범하면 헤르판지나(구인두 궤양)라 한다.

[미생물학 · 노로바이러스]

15. 겨울철 조개 섭취 후 구토·설사 — 원인 바이러스는?

정답 ②

겨울철 어패류(생굴 등) 섭취 후 집단 구토·설사는 노로바이러스가 흔하다. 정답 ②.

■ 보기 해설

- ① 로타바이러스 — 영유아 가을·겨울 설사(백신 있음)다.
- ② 노로바이러스 — 겨울·어패류·집단 위장염 ◀ 정답
- ③ 아데노바이러스 — 소아 장염을 일으키나 이 계절·식품 연관이 아니다.
- ④ 아스트로바이러스 — 흔한 원인이 아니다.
- ⑤ 인플루엔자 — 호흡기 바이러스다.

■ 관련 지식: 노로바이러스는 겨울철·비외피·소량으로도 감염돼 집단 급성위장염을 일으킨다. 로타바이러스는 영유아에 흔하고 백신이 있다.

[미생물학 · 잠복결핵]

16. 접촉력·TST/IGRA 양성, CXR 정상·도말 음성·무증상 — 감염 형태는?

정답 ①

면역검사만 양성이고 증상·영상·도말이 정상인 것은 잠복결핵감염이다(균 존재하나 비활동). 정답 ①.

질한 개요: 잠복결핵은 결핵균에 감염됐으나 균이 억제돼 증상·전염성이 없는 상태다. 면역검사(TST·IGRA)만 양성이며 평생 5~10%가 활동결핵으로 재활성한다.

■ 보기 해설

- ① 잠복결핵감염 — 검사만 양성·무증상 ◀ 정답
- ② 활동성 폐결핵 — 증상·영상·도말 양성이어야 한다.
- ③ 결핵 완치 — 감염이 없는 상태다.
- ④ 비결핵항산균 감염 — 다른 균이다.
- ⑤ BCG 반응 — IGRA는 BCG에 영향받지 않아 감염을 시사한다.

■ 관련 지식: 잠복결핵은 TST/IGRA 양성이나 전염성이 없다. 재활성 위험이 있어 고위험군은 이소니아지드 등으로 예방치료를 한다.

[미생물학 · 피부사상균]

17. 발가락 사이 무좀, KOH 표본에서 관찰되는 것은?

정답 ⑤

피부사상균(무좀)은 KOH 처리 표본에서 실 모양 균사(hyphae)로 관찰된다. 정답 ⑤.

■ 보기 해설

- ① 그람양성 알균 — 세균이지 진균이 아니다.
- ② 항산성 막대균 — 결핵균이다.
- ③ 위균사+효모 — 칸디다의 소견이다.
- ④ 협막 효모 — 크립토코쿠스다.
- ⑤ 실 모양 균사 — 피부사상균의 KOH 소견 ◀ 정답

■ 관련 지식: 피부사상균증(백선)은 Trichophyton 등이 각질을 침범해 생기며 KOH에서 균사·분절포자를 보인다. 국소·경구 항진균제로 치료한다.

[미생물학 · HPV 통합·발암]

18. 자궁경부 이형성+기저막 파괴, HPV DNA — 감염 상태로 옳은 것은?

정답 ⑤

침습(기저막 파괴)이 일어난 병변에서는 HPV 게놈이 숙주 염색체에 삽입돼 E6·E7 암유전자가 발현된다. 정답 ⑤.

■ 보기 해설

- ① 에피솜 상태로 유지 — 비침습(생산적) 감염의 특징이다.
- ② 캡시드 대량 생산 — 분화층의 생산감염이다.
- ③ 바이러스 방출 중 — 생산감염 상태다.
- ④ 잠복만 유지 — 침습 병변의 설명이 아니다.
- ⑤ 숙주 염색체 통합·E6/E7 발현 — 침습·발암 ◀ 정답

■ 관련 지식: HPV는 기저세포를 감염해 환상 에피솜으로 유지되다 분화층에서 캡시드를 만든다(생산감염). 게놈이 숙주에 통합되면 E6/E7이 과발현돼 p53·Rb를 무력화하고 암으로 진행한다.

[미생물학 · 찰진가무시병]

19. 가을철 리케차 질환 — 원인체·질병·매개체가 옳은 것은?

정답 ⑤

가을철 국내 호발하는 찰진가무시병은 Orientia tsutsugamushi가 옮긴드기(chigger)로 매개된다. 정답 ⑤.

질환 개요: 찰진가무시병은 털진드기(좀진드기) 유충이 옮기는 리케차 감염이다. 물린 자리에 가피(eschar)가 생기고 발열·발진·림프절종대를 보인다.

■ 보기 해설

- ① 발진티푸스-벼룩 — 발진티푸스는 이(louse) 매개다.
- ② 발진열-이 — 발진열은 벼룩 매개다.
- ③ Q열-진드기 — Q열은 주로 흡입(에어로졸) 감염이다.
- ④ 찰진가무시-모기 — 매개체는 좀진드기다.
- ⑤ 찰진가무시-좀진드기 — 옳다 ◀ 정답

■ 관련 지식: 리케차는 찰진가무시(좀진드기·가피)·발진티푸스(이·prowazekii)·발진열(벼룩·typhi)·Q열(Coxiella·흡입)로 정리한다.

[미생물학 · 유침유]

20. 그람염색 현미경에서 유침유를 쓰는 이유는?

정답 ④

유침유는 대물렌즈와 표본 사이 굴절률을 맞춰 광선의 산란(굴절 손실)을 막아 개구수와 해상력을 높인다. 정답 ④.

■ 보기 해설

- ① 표본을 염색하려고 — 유침유는 염색제가 아니다.
- ② 렌즈를 보호하려고 — 주된 이유가 아니다.
- ③ 배율을 직접 높이려고 — 배율이 아니라 해상력을 높인다.
- ④ 광선 산란을 막아 해상력을 높이려고 — 옳다 ◀ 정답
- ⑤ 빛을 차단하려고 — 오히려 빛 손실을 줄인다.

■ 관련 지식: 유침유는 굴절률이 유리와 비슷해 100배 대물렌즈에서 빛 손실을 줄여 개구수·해상력을 높인다. 세균 관찰(1000배)에 필수다.

[면역학 · TCR·CD3]

21. T세포수용체 구조·기능으로 옳은 것은?

정답 ③

TCR 자체는 짧은 세포내 꼬리라 신호를 못 보내고, 결합된 CD3 복합체가 TCR 신호를 세포 내부로 전달한다. 정답 ③.

■ 보기 해설

- ① TCR이 직접 신호를 보낸다 — 세포내 꼬리가 짧아 못 보낸다.
- ② TCR은 항원을 유리 형태로 인식한다 — MHC에 실린 펩티드를 인식한다.
- ③ CD3가 신호를 전달한다 — 옳다 ◀ 정답
- ④ CD4는 MHC I을 인식한다 — CD4는 MHC II를 인식한다.
- ⑤ CD28은 MHC와 결합한다 — CD28은 B7과 결합한다.

■ 관련 지식: TCR은 MHC+펩티드의 가변부위를 인식하고, CD3(ITAM)가 신호를 전달한다. CD4는 MHC II, CD8은 MHC I를 보조 인식하며, CD28-B7이 공동자극 신호다.

[미생물학 · 폴리오 사백신(IPV)]

22. 불활성화 폴리오 백신(IPV)의 장점은?

정답 ⑤

IPV(사백신)는 살아있지 않아 독성으로 회귀하지 않는다(백신유래 마비 위험 없음). 정답 ⑤.

■ 보기 해설

- ① 점막면역이 강하다 — 그것은 생백신(OPV)의 장점이다.
- ② 집단면역 효과가 크다 — OPV의 특징이다.
- ③ 경구로 투여한다 — IPV는 주사한다.
- ④ 한 번으로 끝난다 — 추가접종이 필요하다.
- ⑤ 독성 회귀가 없다 — 사백신의 장점 ◀ 정답

■ 관련 지식: 생백신(OPV)은 점막 IgA·집단면역·경구 투여가 장점이나 드물게 독성 회귀로 마비를 일으킨다. 사백신(IPV)은 안전하나 점막면역이 약하고 주사·추가접종이 필요하다.

[미생물학 · 에틸렌옥사이드 멸균]

23. 플라스틱·고무 등 열에 약한 기구의 멸균법은?

정답 ④

열에 약한 플라스틱·고무 기구는 에틸렌옥사이드(EtO) 가스로 멸균한다. 정답 ④.

■ 보기 해설

- ① 고압증기멸균 — 열에 강한 기구용이다.
- ② 건열멸균 — 고온이라 열민감 기구에 부적합하다.
- ③ 자비소독 — 멸균이 아니고 열을 가한다.
- ④ 에틸렌옥사이드 가스 — 열민감 기구 멸균 ◀ 정답
- ⑤ 알코올 소독 — 멸균이 아니라 소독이다.

■ 관련 지식: 멸균은 고압증기(내열 기구)·건열·EtO 가스(열민감)·과산화수소 플라스마·방사선이 있다. 알코올·차아염소산은 멸균이 아니라 소독이다.

[미생물학 · 위막결장염]

24. 항균제 복용 중 설사·장점막 백색플라크 — 원인체는?

정답 ③

항생제 사용 후 정상균총이 무너져 증식해 위막결장염을 일으키는 것은 클로스트리디움 디피실이다. 정답 ③.

질한 개요: 클로스트리디움 디피실 감염은 광범위 항생제로 정상 장내균이 줄면 이 균이 독소(A/B)를 내어 대장에 위막을 만드는 병이다. 물설사·복통·발열을 보인다.

■ 보기 해설

- ① 살모넬라 — 식품 매개 장염이다.
- ② 노로바이러스 — 바이러스 장염이다.
- ③ 클로스트리디움 디피실 — 항생제 후 위막결장염 ◀ 정답
- ④ 캄필로박터 — 식품 매개 장염이다.
- ⑤ 이질균 — 혈성 설사(세균성 이질)다.

■ 관련 지식: C. difficile는 독소 A/B로 위막결장염을 일으키며 광범위 항생제·PPI가 위험을 높인다. 독소/PCR로 진단하고 경구 반코마이신·피닥소마이신으로 치료한다.

[미생물학 · 간염 전파경로]

25. 대변·구강 경로로 감염되는 간염은?

정답 ③

A형·E형 간염이 대변·구강(오염된 물·음식)으로 감염된다. 정답 ③.

■ 보기 해설

- ① B형 — 혈액·체액으로 전파된다.
- ② C형 — 혈액으로 전파된다.
- ③ A형·E형 — 대변·구강 전파 ◀ 정답
- ④ D형 — B형에 의존하는 혈액 전파다.
- ⑤ B형·C형 — 혈액 전파다.

■ 관련 지식: 간염 전파는 A·E형(대변·구강·급성·만성화 없음)과 B·C·D형(혈액·체액·만성화)으로 나뉜다. E형은 임신부에서 중증화될 수 있다.

III. 면역·바이러스 심화 (26~35)

[미생물학 · 칸디다]

26. 손 습진·진물, 위균사(pseudohyphae) 관찰 — 원인체는?



정답 ①

위균사(가성균사)와 발아효모를 보이는 것은 칸디다 알비칸스다. 정답 ①.

■ 보기 해설

- ① 칸디다 알비칸스 — 위균사+효모·발아관 ◀ 정답
- ② 아스페르길루스 — 격벽 균사(예각 분지)다.
- ③ 크립토코쿠스 — 협막 효모다.
- ④ 피부사상균 — 실 모양 균사(위균사 아님)다.
- ⑤ 뮤코르 — 무격벽 균사(직각)다.

■ 관련 지식: 칸디다는 위균사+효모·발아관(germ tube)을 보인다. 구강아구창·질염·피부(간찰진)·전신(면역저하) 감염을 일으키며 진균 형태로 감별한다.

[미생물학 · 레트로바이러스]

27. 레트로바이러스 게놈 자체가 감염력이 없는 이유는?

정답 ①

레트로바이러스는 복제에 역전사효소·인테그라제가 필요한데 이들이 비리온에 담겨 함께 들어가야 하므로, 나출 게놈만으로는 감염력이 없다. 정답 ①.

■ 보기 해설

- ① 역전사효소·인테그라제가 함께 있어야 함 — 옳다 ◀ 정답
- ② 음성가닥이어서 — HIV는 양성가닥 RNA다.
- ③ DNA라서 — 게놈은 RNA다.
- ④ 캡이 없어서 — 감염력 상실의 핵심이 아니다.
- ⑤ 외피가 없어서 — 게놈 자체 감염력 문제의 핵심이 아니다.

■ 관련 지식: HIV 등 레트로바이러스는 양성가닥 RNA 2개와 역전사효소·인테그라제를 가진다. RNA→DNA→숙주 통합(프로바이러스) 과정에 이 효소가 필요해, 효소 없는 나출 RNA는 감염력이 없다.

[미생물학 · 거대세포바이러스]

28. 골수이식 후 폐렴·핵내봉입체, 이종친화항체 음성 — 원인 바이러스는?



정답 ③

이식 후 올빼미눈 핵내봉입체, 이종친화항체 음성(EBV 아님)은 거대세포바이러스(CMV)다. 정답 ③.

질환 개요: CMV는 평소 잠복하다 이식·에이즈 등 면역저하에서 재활성해 폐렴·망막염·대장염을 일으킨다. 감염세포가 커지고 올빼미눈 핵내봉입체를 보인다.

■ 보기 해설

- ① EBV — 이종친화항체 양성·전염단핵구증이다.
- ② HSV — 다핵거대세포·Cowdry A 봉입체다.
- ③ CMV — 올빼미눈 봉입체·이종친화항체 음성 ◀ 정답
- ④ VZV — 수두·대상포진이다.
- ⑤ 아데노바이러스 — 다른 봉입체 양상이다.

■ 관련 지식: CMV는 이식·에이즈 기회감염으로 올빼미눈 봉입체를 보인다. EBV는 이종친화항체(Monospot) 양성·전염단핵구증으로 구별된다.

[면역학 · 자연살해세포]

29. 큰과립림프구, CD16/CD56+·CD3, ADCC — 이 세포는?

정답 ③

CD16·CD56 양성, CD3 음성의 큰과립림프구로 감염·종양세포를 죽이고 IFN- γ 를 분비하는 것은 자연살해세포(NK)다. 정답 ③.

■ 보기 해설

- ① CD8 T세포 — CD3 양성·항원특이적이다.
- ② B세포 — 항체를 만든다.
- ③ NK세포 — CD16/CD56+·CD3 ·ADCC ◀ 정답
- ④ 대식세포 — 포식·항원제시 세포다.
- ⑤ 가지세포 — 항원제시 세포다.

■ 관련 지식: NK세포는 선천면역세포로 MHC I 소실 세포를 죽이고(missing self), CD16으로 ADCC를 하며 퍼포린/그랜자임을 쓴다. 항원특이성이 없다는 점이 T세포와 다르다.

[미생물학 · 홍역바이러스]

30. 외피·비분절 단일음성가닥 RNA·세포질 증식·안정 항원 — 이 바이러스는?

정답 ④

외피보유·비분절 음성가닥 RNA·세포융합 당단백·안정 항원성의 고감염성 바이러스는 홍역(measles, 파라믹소)이다. 정답 ④.

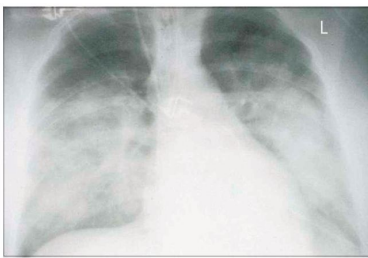
■ 보기 해설

- ① 인플루엔자 — 분절 RNA·항원 변이가 심하다.
- ② 노로바이러스 — 비외피 양성가닥 RNA다.
- ③ HIV — 레트로바이러스다.
- ④ 홍역바이러스 — 비분절 음성가닥·안정 항원 ◀ 정답
- ⑤ 아데노바이러스 — DNA 바이러스다.

■ 관련 지식: 홍역은 코플릭 반점·발진·고감염성이 특징이고 융합단백으로 다핵거대세포를 만든다. 항원이 안정해 백신 효과가 오래가는 점이(인플루엔자와 대조) 특징이며, SSPE 후유증이 있다.

[미생물학 · 한타바이러스]

31. 쥐 배설물 노출 후 발열·양측 폐부종 — 의심 병원체는?



정답 ⑤

설치류 배설물 노출 후 발열과 폐부종은 한타바이러스 감염(신증후출혈열·한타페증후군)이다. 정답 ⑤.

질환 개요: 한타바이러스는 설치류 배설물을 흡입해 감염되며, 신증후출혈열(발열·출혈·신부전)이나 한타페증후군(폐부종·호흡부전)을 일으킨다.

■ 보기 해설

- ① 렙토스피라 — 물·쥐 소변 접촉 감염이나 폐출혈·황달·콩팥손상 양상이다.
- ② 찌꺼가무시 — 좀진드기 매개다.
- ③ 인플루엔자 — 설치류 노출과 무관하다.
- ④ 결핵균 — 이 급성 경과가 아니다.
- ⑤ 한타바이러스 — 설치류 배설물·폐부종 ◀ 정답

■ 관련 지식: 한타바이러스는 설치류 배설물 흡입으로 감염돼 신증후출혈열(한탄·서울)이나 한타페증후군을 일으킨다. 렙토스피라·찌꺼가무시와 함께 가을철 열성질환으로 감별한다.

[미생물학 · 단순포진 재활성]

32. 과로 시 반복되는 입술 물집, acyclovir 반응 — 감염 형태는?

정답 ⑤

삼차신경절에 잠복한 단순포진이 유발요인(과로)에 반복 발현하는 것은 재활성감염이다. 정답 ⑤.

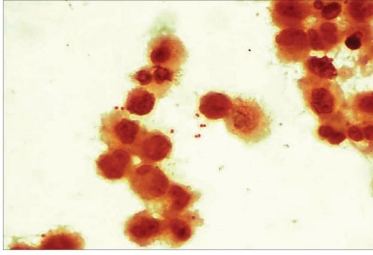
■ 보기 해설

- ① 잠복감염 — 바이러스가 조용히 존재하는 상태 자체다.
- ② 초감염 — 첫 감염이다.
- ③ 만성 지속감염 — 지속 증식하는 형태다.
- ④ 잠재감염 없음 — 틀린 설명이다.
- ⑤ 재활성감염 — 잠복 후 유발요인에 재발 ◀ 정답

■ 관련 지식: HSV는 초감염 후 신경절에 잠복하다 스트레스·자외선·면역저하 시 재활성해 입술포진을 일으킨다. 잠복(조용한 존재)과 재활성(재발)을 구분한다.

[미생물학 · 수막알균]

33. 수막염, CSF 그람음성쌍알균 — 백신의 주요 성분(병독인자)은?



정답 ④

수막알균(*Neisseria meningitidis*)의 주요 병독인자이자 백신 성분은 협막 다당류다. 정답 ④.

질한 개요: 수막알균 수막염은 그람음성쌍알균이 일으키는 급성 수막염으로, 전격성 자반과 쇼크(워터하우스-프리데릭센)로 진행할 수 있다. 협막 혈청균에 따라 백신을 쓴다.

■ 보기 해설

- ① 편모 — 수막알균의 주 병독인자·백신 성분이 아니다.
- ② 내독소만 — 병태에 관여하나 백신 성분은 협막이다.
- ③ 외독소 — 수막알균 백신 성분이 아니다.
- ④ 협막 다당류 — 병독인자·백신 성분 ◀ 정답
- ⑤ 세포벽 펩티도글리칸 — 백신 성분이 아니다.

■ 관련 지식: 수막알균은 협막(혈청군 A/B/C/W/Y)으로 식균을 피한다. 다당류·접합백신이 협막을 표적하며, B군은 단백질 백신을 쓴다.

[면역학 · 아나필락시스]

34. 벌 재자상 후 호흡곤란·실신(아나필락시스) — 관여 면역세포는?

정답 ①

재노출 시 IgE에 결합한 비만세포가 탈과립해 히스타민을 방출하는 제 I 형 과민(아나필락시스)이다. 정답 ①.

질한 개요: 아나필락시스는 IgE 매개 제 I 형 과민의 전신형으로, 감각 후 재노출 시 급격한 두드러기·기관지수축·혈압저하가 온다. 에피네프린 근주가 1차 치료다.

■ 보기 해설

- ① 비만세포 — IgE 결합·탈과립 ◀ 정답
- ② 세포독성 T세포 — 세포 살해 세포다.
- ③ B세포 — 항체 생산 세포다.
- ④ 중성구 — 화농 염증 세포다.
- ⑤ 대식세포 — 포식·항원제시 세포다.

■ 관련 지식: 제 I 형 과민은 IgE가 비만세포·호염구에 붙어 재노출 시 탈과립(히스타민·류코트리엔)하는 반응이다. 아나필락시스는 감각 후 재노출에서 일어나며 에피네프린으로 치료한다.

35. 적혈구응집억제검사(HI) — 유행주에 대한 항체역가는?

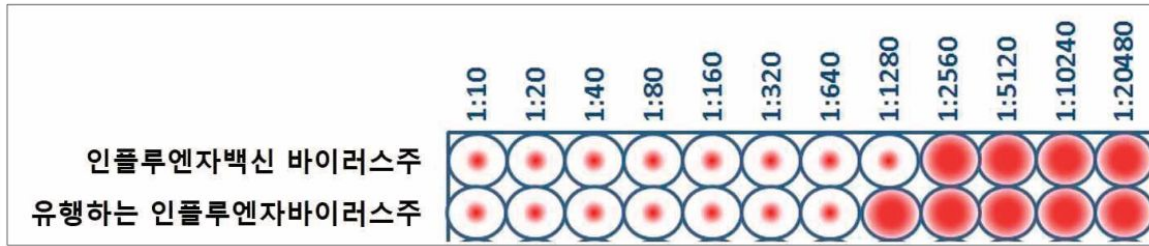


그림 판독

가로 = 혈청 희석배수(1:10~1:20480). 가운데 단추 모양 = 응집 억제(HI 양성), 퍼진 모양 = 응집.

유행주 행은 1:640까지 억제되고 1:1280부터 응집 → 역가 1:640(정답).

정답 ②

적혈구응집억제 항체역가는 응집을 억제하는 최고 희석배수다. 유행주에 대한 역가는 1:640이다. 정답 ②.

■ 보기 해설

- ① 1:320 — 억제가 1:640까지 이어지므로 과소평가다.
- ② 1:640 — 응집을 억제한 마지막 희석배수 ◀ 정답
- ③ 1:1280 — 이 배수부터 응집이 나타나(억제 실패) 역가가 아니다.
- ④ 1:160 — 과소평가다.
- ⑤ 1:2560 — 과대평가다.

■ 관련 지식: HI 검사는 항체가 바이러스의 적혈구응집을 억제하는 원리다. 역가는 응집을 억제한 마지막(최고) 희석배수이며, 급성·회복기 사이 4배 이상 상승하면 최근 감염/백신 반응을 뜻한다.